

מבוא לתכנות מערכות – מבחן מועד א', סתיו תשע"ח

מרצה: ד"ר איתי שרון

משך המבחן: 180 דקות

חומר עזר מותר: 2 דפים המכילים תאור פקודות ב-C ו-bash. כל חומר עזר אחר אסור.

המבחן כולל 5 שאלות, יש לענות על כולן. בשאלות הדורשות נימוק הקפידו לספק אותו.

יש לענות על טופס הבחינה במקומות המיועדים לכך. ניתן להשתמש במחברת העזר אולם יש להגיש רק את טופס הבחינה.

העמוד האחרון במבחן כולל חומר שיכול (אך לא חייב!) לעזור לכם.

בהצלחה!

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 1 (15 נקודות)

א. מה עושה הפונקציה הבאה?

```
bool watchadoin(int arr[], int n) {
    while(--n && *(arr++) && (*arr >= *(arr-1)))
        ;

    return (n <= 0);
}
```

הפונקציה מחזירה true אם המערך ממויין בסדר עולה ולא מכיל 0 או false אחרת

ב. ממשו פונקציה בשם broken_strstr אשר מקבלת מצביע למחרוזת בשם src ומצביע נוסף למחרוזת בשם lookup. הפונקציה תחזיר true אם lookup נמצאת ב-src ברצף או בשני חלקים, או false אחרת. לדוגמא:

- עבור src=abracadabra ו-lookup=cada: true תחזיר
- עבור src=abracadabra ו-lookup=cara: true תחזיר
- עבור src=abracadabra ו-lookup=arc: false תחזיר
- עבור src=abracadabra ו-lookup=cdab: true תחזיר

מותר להשתמש בכל פונקציית ספרייה לבחירתכם.

```
bool broken_strstr(const char* src, const char* lookup) {
```

```
    const char *ps, *pp;
```

```
    for(; *src; src++) {
```

```
        if(*src != *lookup)
```

```
            continue;
```

```
        for(ps=src, pp=lookup; *ps==*pp && *ps && *pp; ps++, pp++)
```

```
            ;
```

```
        if(!(*pp) || strstr(ps, pp))
```

```
            return true;
```

```
    }
```

```
    return false;
```

```
}
```

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 2 (30 נקודות)

בשאלה זו אתם צריכים לממש (חלקית) abstract data type שייקרא Library. ה-ADT הזה צריך לשמור אובייקטים שמכילים מידע שעליו מחליט המשתמש. דוגמאות לאובייקטים אפשריים: ספרים, אלבומי מוסיקה, שירים, סרטים, סדרות טלוויזיה וכו'. לכל סוג של אובייקט שכזה יש מידע ייחודי (למשל: אורך שיר ואומן מבצע עבור שיר, מספר עמודים עבור ספר וכו'), וכל סוג ימומש כ-abstract data type. המשותף לכל האובייקטים מכל הטיפוסים הוא שלכולם יש שם (מטיפוס `const char*`) שבעזרתו ניתן לזהות אותם. הניחו שאין אובייקטים שונים עם שם זהה. כל Library ישמור אובייקטים מסוג אחד.

א. כתבו ממשק (קובץ `h`) למבנה נתונים Library כמתואר אשר מאפשר את הפעולות הבאות:

- יצירת Library
- הריסת Library
- הוספת אובייקט ל-Library. במידה והאובייקט לא קיים (אין ב-Library אובייקט עם השם של האובייקט אותו רוצים להכניס) תיצור הפונקציה עותק חדש של האובייקט אותו רוצים להכניס, תוסיף אותו ל-Library ותחזיר `true`. אחרת תחזיר הפונקציה `false`.
- הסרת אובייקט מה-Library לפי שמו. הפונקציה תמחק את האובייקט ותחזיר `true` אם האובייקט היה קיים ב-Library או שהיא תחזיר `false` אחרת.
- החזרת אובייקט עפ"י השם שלו
- הדפסת כל האובייקטים ב-Library, ממיינים לפי בחירת המשתמש. למשל: המשתמש יכול למיין שירים לפי השם שלהם, שם המבצעים, תאריך ההוצאה לאור של השיר, אורך השיר ולפי כל שדה אחר שקיים באובייקט.
- החזרת מספר האובייקטים בספרייה

```
#ifndef LIBRARY_H
```

```
#define LIBRARY_H
```

```
typedef struct Library* Library;
```

```
typedef void* Element;
```

```
Library CreateLibrary(Element (*copy)(Element), void (*fre)(Element),  
bool (*GetName)(Element));
```

```
void DestroyLibrary(Library lib);
```

```
Library AddItem(Library lib, Element e);
```

```
Library RemoveItem(Library lib, const char* name);
```

```
Element FindByName(Library lib, const char* name);
```

```
void PrintSortedByField(Library lib, bool (*field cmp)(Element, Element));
```

```
#endif
```

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. ה-Library שלנו ימומש ע"י vector, שהוא מבנה נתונים שדומה למערך אך ממומש כ-ADT. נתון לכם קובץ h של Vector; השתמשו ב-ADT הזה על מנת לממש את Library. ממשו ה-struct עבור ה-Library וכמו כן ממשו את פונקציית יצירת ה-Library.

```
#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H

typedef struct Vector* Vector;
typedef void* VElement;

Vector      VectorCreate(int vector_size);
void        VectorDestroy(Vector v);
void        VectorPut(Vector v, int index, VElement velement);
VElement    VectorGet(Vector v, int index); // Get the element but do not remove
VElement    VectorRemove(Vector v, int index); // Get the element and remove from v
int         VectorSize(Vector v);
void        VectorResize(Vector v, int newSize);
#endif

struct Library {
    Vector items;

    Element (*copy)(Element);

    void (*fre)(Element);

    bool (*GetName)(Element);
};

Library CreateLibrary(Element (*copy)(Element), void (*fre)(Element),
                      bool (*GetName)(Element)) {
    Library lib = (Library)malloc(sizeof(struct Library));

    lib->items = VectorCreate(0);

    lib->copy = copy;

    lib->fre = fre;

    lib->GetName = GetName;
}
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ג. ממשו את פונקציית הוספת האיבר לקבוצה. במידה ולא קיים ב-Library אובייקט בעל אותו השם של האובייקט אותו רוצים להכניס תוסיף הפונקציה את האלמנט המבוקש ותחזיר true. אחרת תחזיר הפונקציה false.

```
Library AddItem(Library lib, Element e) {  
    int i;  
    for(i=0; i<VectorSize(lib->items); i++)  
        if(!strcmp(lib->GetName(e), lib->GetName(VectorGet(lib->items, i)))  
            return false;  
    VectorResize(lib->items, GetSize(lib->items)+1);  
    VectorPut(lib->items, e, GetSize(lib->items));  
    Return true;  
}
```


המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 3 (20 נקודות)

א. ממשו פונקציה השם `cycle_byte_left` אשר מקבלת בית `b` ומספר שלם ולא שלילי `n` ומזיזה את הביטים של `b` `n` פעמים שמאלה בסיבוב – כלומר כל בית ש"נופל" מהקצה השמאלי (most significant bit) יוכנס לבית הימני ביותר (least significant bit). למשל: נניח ששייצוג הבינארי של `b` הוא `10110110` אז

עבור `n=0` תחזיר הפונקציה בית שייצוג הביטים בו יהיה `10110110`

עבור `n=1` תחזיר הפונקציה בית שייצוג הביטים בו יהיה `01101101`

עבור `n=2` תחזיר הפונקציה בית שייצוג הביטים בו יהיה `11011010`

וכו.

חתימת הפונקציה נתונה.

```
unsigned char cycle_byte_left(unsigned char b, unsigned int n) {
```

```
    while(n--) {
```

```
        unsigned char bit = (b & 0x80)? 1 : 0;
```

```
        b <<= 1;
```

```
        b |= bit;
```

```
    }
```

```
    return b;
```

```
}
```

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. ממשו פונקציה השם `cycle_byte_array_left` אשר מקבלת מצביע למערך של בתים `pb`, אורך המערך `pbsize` ומספר שלם ולא שלילי `n` ומזיזה את הביטים של `pb` `n` פעמים שמאלה בסיבוב. כלומר: עבור הזזה אחת נבצע:

- ה-MSB ב-`pb[i]` הופך להיות ה-LSB ב-`pb[i+1]` לכל $0 \leq i < pbsize-1$
- ה-MSB ב-`pb[pbsize-1]` הופך להיות ה-LSB ב-`pb[0]`

למשל: נניח ש-`pb` הוא באורך 2 והייצוג הבינארי של הביטים שבו הוא הוא 10110110 11000110 אז עבור `n=0` לא תשנה הפונקציה את `pb` כלל
עבור `n=1` תשנה הפונקציה את התוכן של `pb` ל-01101101 10001101
עבור `n=2` תשנה הפונקציה את התוכן של `pb` ל-11011011 00011010
וכו.
חתימת הפונקציה נתונה.

```
void cycle_byte_array_left(unsigned char* pb, int pbsize, unsigned int n) {  
    while(n--) {  
        int i;  
        unsigned char first_bit = (pb[pbsize-1] & 0x80)? 1 : 0;  
        unsigned char bit = 0;  
        for(i=0; i<pbsize; i++) {  
            unsigned char this_bit = (pb[i] & 0x80)? 1 : 0;  
            pb[i] <<= 1;  
            pb[i] |= bit;  
            bit = this_bit;  
        }  
        pb[0] |= first_bit;  
    }  
}
```

[illegible]

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 4 (20 נקודות)

נגדיר את בעיית תרמיל הגב באופן הבא:

נתונים n חפצים אשר לכל אחד מהם יש משקל w_i וערך כספי v_i . כל המשקלים והערכים הם מספרים שלמים וגדולים מ-0. כמו כן נתון תרמיל גב שהמשקל המקסימלי שניתן לשאת בו הוא max_weight . מהו הערך המקסימלי שניתן לקבל עבור קבוצת חפצים כלשהי שמשקלה הכולל אינו יותר מ- max_weight ?

למשל:

עבור המשקלים $\text{weights} = \{15, 10, 30, 40, 2\}$ והערכים הכספיים $\text{values} = \{300, 250, 600, 100, 70\}$ ועבור תרמיל שמשקל הנשיאה המקסימלי שלו הוא 30 התשובה היא 620, מכיוון שהמשקל הכולל של החפץ הראשון, השני והחמישי הוא 27 וערכם הוא 620, יותר מאשר החפץ השלישי שמשקלו הוא 30 אבל ערכו רק 600. את החפץ הרביעי כלל לא ניתן לשאת בתרמיל מכיוון שמשקלו הוא 40.

א. פתרו את בעיית תרמיל הגב עבור 3 חפצים: כתבו פונקציה אשר מוצאת 3 עצמים בדיוק שאותם ניתן לקחת בתרמיל הגב ושערכם יהיה הגבוה ביותר האפשרי. במקרה ואין שלושה חפצים אותם ניתן להכניס יחד לתרמיל תחזיר הפונקציה 0. למשל: עבור תרמיל שמשקל הנשיאה המקסימלי שלו הוא 25 והחפצים עם המשקלים/ערכים הנתונים למעלה אין פתרון, מכיוון שלא ניתן להכניס 3 חפצים בדיוק שמשקלם עד 25 לתרמיל (למרות שקיימים שני חפצים שמשקלם הכולל הוא 25). חתימת הפונקציה נתונה.

```
int choose3(const int* weights, const int* values, int n, int max_weight)

    int i, j, k;

    int highest_value = 0;

    for(i=0; i<n-2; i++) {

        for(j=i+1; j<n-1; j++) {

            for(k=j+1; k<n; k++) {

                if(((weights[i]+weights[j]+weights[k]) < max_weight) &&

                    ((values[i]+values[j]+values[k]) > highest_value))

                    highest_value = values[i]+values[j]+values[k];

            }

        }

    }

    return highest_value;

}
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. כתבו פונקציה הפותרת את המקרה הכללי של בעיית תרמיל הגב כמתואר למעלה. חתימת הפונקציה נתונה. ניתן להגדיר פונקציות עזר כנדרש.

```
int knapsack(const int* weights, const int* values, int n, int max_weight) {  
    return knapsack_rec(weights, values, max_weight, n, 0);  
}
```

```
int knapsack_rec(int weights[], int values[], int max_weight, int n, int i) {  
    if((i >= n) || (max_weight <= 0))  
        return 0;  
  
    int j, weight = 0, value = 0;  
    for(j=i; j<n; j++) {  
        int v = values[j]+  
            knapsack_rec(weights, values, max_weight-weights[j], n, j+1);  
        if(v > value)  
            value = v;  
    }  
    return value;  
}
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

שאלה 5 (15 נקודות)

א. כתבו את שורות הקוד הבאות ב-bash:

1. שורת פקודה שמדפיסה את התוכן של הקובץ foo.txt ל-stdout ללא שורות ריקות אם יש כאלה. שורה ריקה היא שורה שאין בה אף תו (למעט ירידת שורה) או שיש בה רק רווחים וטאבים.

```
egrep -v "^[ ]*$" foo.txt # square parentheses contain space and tab
```

2. שורת פקודה שמדפיסה למסך את מספר הקבצים שעונים לשם foo.txt תחת תיקיית הבית שלכם או תחת אחת התיקיות או תתי התיקיות בתיקיית הבית שלכם.

```
find ~ -name foo.txt
```

3. שורת פקודה (אחת או יותר) שמדפיסה את כל המספרים השלמים בין 1 ל-10 ואת החזקה הריבועית שלהם. כלומר:

```
1      1
2      4
3      9
...
```

```
for x in `seq 1 10` ; do
    echo -e "$x\t"`${x**2}`
done
```

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ב. כתבו סקריפט אשר מקבל שם של תיקייה קיימת, ומדפיס עבור כל קובץ מהו מספר המילים הרב ביותר שמופיע בשורה כלשהי בקובץ. לסיכום ידפיס הסקריפט את מספר המילים הרב ביותר שנמצא עבור כל הקבצים שנבדקו. על הסקריפט לוודא נכונות של הפרמטרים אותם הוא קיבל.

```
#!/bin/bash
```

```
if [[ $# -ne 1 ]] ; then
```

```
    echo -e "\nUsage: $0 <directory-name>\n\n"
```

```
    exit
```

```
fi
```

```
dir=$1
```

```
if [[ ! -d $dir ]] ; then
```

```
    echo -e "$dir is not a directory\n"
```

```
    exit
```

```
fi
```

```
nmax=0
```

```
for f in $dir/*.c ; do
```

```
    nmaxfile=0
```

```
    while read line ; do
```

```
        n=`echo "$line" | wc -w`
```

```
        if [[ $n -gt $nmaxfile ]] ; then
```

```
            nmaxfile=$n
```

```
        fi
```

```
    done < $f
```

```
    echo -e "$f\t$nmaxfile"
```

```
    if [[ $nmaxfile -ge $nmax ]] ; then
```

```
        nmax=$nmaxfile
```

```
    fi
```

```
done
```

```
echo -e "Maximum line length: $nmax"
```


[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

- cat – מדפיסה תוכן של קובץ למסך
- head – מדפיסה את 10 השורות הראשונות של קובץ למסך (ניתן לשנות את המספר ע"י שימוש ב-n)
- tail – מדפיסה את 10 השורות האחרונות של קובץ למסך (ניתן לשנות את המספר ע"י שימוש ב-n)
- ls – מדפיסה תוכן ספרייה, או רשימה של קבצים אשר מתאימה לתאור שהעביר המשתמש כארגומנט (למשל: ls *.c תדפיס את שמות הקבצים שמסתיימים ב-c. בספרייה הנוכחית)
- sort – ממיינת לקסיקוגרפית קובץ קלט. ניתן למיין מספרית (n) ולשמור רק עותק אחד של שורות שחוזרות על עצמן (u)
- wc – מחזירה את מספר השורות (l), בתים (c) או מילים (w) בקובץ
- read – קוראת שורה מה-standard input ומכניסה אותה למשתנה שמועבר ע"י המשתמש כארגומנט
- find – מחזירה רשימה של כל הקבצים אשר מתאימים לתאור המשתמש (ארגומנט name-) בספרייה מסוימת ואלו שנמצאות תחתיה (ארגומנט ראשון לפקודה)
- grep – מחזירה שורות אשר מכילות string מסויים. ניתן להשתמש ב-regular expressions (e-), ולהחזיר שורות שאינן מכילות את ה-string אותו מחפשים (v-)
- egrep – זהה ל-grep -e
- cut – מחזירה שדות מסויימים בכל שורה (f) בהתאם ל-delimiter (d-). ניתן גם להחזיר בתים מסויימים בכל שורה (b-)
- sed – עורכת טקסט הנתון כקלט. הפעולה s תשנה שורת טקסט.

פעולות על ביטים

- bitwise AND - &
- bitwise OR - |
- bitwise XOR - ^
- right shift - >>
- left shift - <<
- One's complement - ~

פונקציות ב-C

- int putc(int character, FILE* fp) – כותבת את character ל-fp.
- int fgetc(FILE* fp) – קוראת תו אחד מתוך fp.
- scanf(const char* format,...) – קוראת מידע מתוך stdin בהתאם ל-format, מאחסנת את המידע בכתובות המשתנים שמסופקים. fscanf(FILE* stream, const char* format,...) – אותו דבר כאשר הקלט נקרא מתוך stream.
- sscanf(const char* s, const char* format,...) – אותו הדבר כאשר הקלט נקרא מתוך s.
- int getline(char** lineptr, size_t* n, FILE* stream) – קוראת שורה לתוך lineptr, מקצה זכרון עבור lineptr אם אין מספיק (גודל ה-buffer הנוכחי מצוי ב-n). מחזירה את מס' התוים שקראה או -1 אם לא הצליחה לקרוא.
- printf(const char* format,...) – כתיבת מידע ערוך ל-stdout בהתאם ל-format והמשתנים שמסופקים.
- fprintf(FILE* stream, const char* format,...) – אותו דבר כאשר הכתיבה נעשית לתוך stream.
- sprintf(const char* s, const char* format,...) – אותו הדבר כאשר הכתיבה נעשית לתוך s.
- void* malloc(size_t size) – מקצה זכרון בגודל size
- void* calloc(size_t num, size_t size) – מקצה num יחידות בגודל size כל אחת ומאפסת את כל הזכרון שהוקצה.
- void* realloc(void* ptr, size_t size) – מקצה size בתים, מוסיפה/מורידה מכמות הזכרון ש-ptr מצביעה עליו (צריך להיות מוקצה דינמית גם כן), עשויה לשנות את הזכרון המוקצה ואז תעתיק את התוכן של ptr לשטח החדש. מחזירה את כתובת הזכרון שהוקצה.
- const char* strstr(const char* str1, const char* str2) – מחזירה את המקום שבו מופיעה str2 ב-str1 (או NULL אם היא לא מופיעה)
- int strcmp(const char* str1, const char* str2) – משווה את str1 ל-str2, מחזירה 0 אם הן זהות, ערך קטן מ-0 אם str1 קטן לקסיקוגרפית מ-str2 או ערך גדול מ-0 אחרת.
- size_t strlen(const char* str) – מחזירה אורך של מחרוזת.
- int fseek(FILE *fptr, long offset, int origin) – מזיזה את fptr ל-offset בתים ביחס

המכללה האקדמית תל חי, החוג למדעי המחשב

ל-origin. המשתנה origin יכול להיות

- SEEK_SET – תחילת הקובץ
- SEEK_CUR – מיקום נוכחי
- SEEK_END – סוף הקובץ

הפונקציה תחזיר 0 בהצלחה או ערך שונה מ-0 אחרת.

Regular expressions

.	Match any character
*	Match 0 or more time the preceding character
+	Match 1 or more time the preceding character
?	Match 0 or 1 times the preceding character
{n}	Match exactly n of the preceding item
{n, m}	Match between n and m of the preceding item
{n,}	Match n or more of the preceding item
^	Beginning of line
\$	End of line
[]	Match a range of characters
[^]	Match a character which is not contained in the range
	Or – match either the pattern before or after the
()	Group together parts of the search expression